一章

主流 system

- 轨道、频率
- 子午卫星 ☆
  - 局限：
    - 时间
    - 精度
    - 不连续
- 全球卫星：
  - GPS
  - GLONASS
  - Galileo
  - BDS ☆

⇓

概念： 有源： 无源： 星基增强	主动到被动 — 区域到全球 三步走：北一、北二、北斗全球系、 ① GEO　2D 平面定位，高程依赖模型 ② 5G+5IG+4MEO 卫太 ③

- 现代化：
  - Glonass 改频 CDMA
  - -K 寿命长
  - GPS：
    - SA 政策：人为限制 [illegible]
    - AS 抗干扰技术：[illegible]
- 前 C/A码、P(Y)码　后：L2、L5、M

- 关联
  - 功能：PNT
  - 组成
    - 卫星（星座）
    - 地面控制：
      - 监测
      - 主控
      - 注入
    - 接收机
- 差异
  - 参数：
    - GPS 6轨道面
    - glonass，轨道倾角高
  - 体制（频率）FDMA、CDMA：
  - 星座：MEO、GEO、IGSO　星基增强　星间链路

☆ 简答　以BDS为例，差异、优势　一方面

工作原理：简答：

- 卫星（弦：）
  - 指令信息（卫星 ← 地面控制）
  - 数据（卫星 → 地面控制）
  - 预报注入：导航电文
  - 钟改正、计算轨道
  - 测距、导航电文（卫星 → 接收机）
- 作用
  - 地面控制：
    - 监测
    - 主控
    - 注入
- 接收机：计算 Rev 位置

位置 ⇒ Δt 求

求法：卫星位置通过星历求，工作状态、钟差、V_{ion}、折射，得卫星钟。用户求出，时间差 × 光速，XYZ、钟差 δt，4方程解4参，至少4卫星。

信号

- 组成

	定义	特点	种类	特点
载波		搭载调制信号 测距 多普勒频移	L1　L5 L2	
测距码	伪随机噪声码	自相关 可复制	C/A：捕获码、粗码 P(Y)码：精码(军)	
导航电文	位置 改正参数{钟、电离} 工作状态			

- 调制*
  - 调相　GN
  - 调
- 解调*

计算流程

- 载波 → 测距原理：
  - ☆ 要建
    - 方法
      - 码相关 {剥测距码、全波长载波、①伪距②电文、质量好}
      - 平方
      - 交叉相关
      - Z跟踪
    - 原理 → 观测方程：$\lambda\cdot\varphi = \rho - \delta_{t_R}c + \delta_{t^S}c + V_{ion} - V_{trop} - \lambda N_0$
    - ☆ 电离 V 符号相反
    - $\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2+\Delta z^2}$
- 测距码 → 测距原理：
  - 必要条件
    - 了解码的结构
    - CDMA 每个卫星码不一
    - 接收机生成相同的码
  - 原理：接收机的 PRN(A) 和卫星的 P 相关系数确定
  - 观测方程：$\tilde{\rho} = \rho - \delta_{t_R}\times c + \delta_{t^S}\times c - V_{ion} - V_{trop}$
- 导航电文 → 测距原理：
  - 开普勒参数：物理 mean
    - a.e 椭圆
    - Ω 升交点赤经 i 轨道倾角　轨道平面
    - W_s 近地点角距，轨道平面上定向
    - f_s 真近点　瞬时位置
  - 计算过程

接收机：格式

- RINEX
- NEMA
- SP3
- Rtcm

应用场景　Gnss/

实时/事后

实时差分高精

处理方法 666

- 模型：
- 差分：
- 线性组合：
- 参数：
- 规避

误差源

- 卫星
  - 轨道
  - 钟
    - 星间钟差
    - 相对论
- 传播
  - 电离：
    - $\Delta = \frac{A}{f^2}\mathrm{TEC}$（总电子含量）{φ 载波以相速、ρ 测距码群速}
    - 方法
      - Klobuchar (K8)
      - 双频：无电组合
      - 实测：格网法、VTEC
      - 求差*　相对定位
  - 对流：
    - 与f无关：大气、水汽、温湿
      - 平　小　随机误差
      - 高　大　系统误差
    - 方法
      - Hopfield、萨斯塔莫宁 {投影函数 MF {NMF、GMF}、天顶（天顶方向）延迟、投影系数：余割函数}
      - 差分
      - 参数
- 接收机

定位

- 单点定位
  - SPP：伪距，广播（m）
  - PPP：伪距 + 载波相位（mm）　精密星历
  - 区分 PVT 和 PNT
  - $m_{pos} = m_0\cdot \mathrm{DOP}$　精度衰减因子　（$m_0 = \sqrt{\frac{V^TV}{n-t}}$）
    - HDop　水平平面（2D）
    - Vdop　高程
    - PDop　位置精（3D）：反映观测条件（设计矩阵）取决于卫星数量及分布
    - TDop　时间精
  - $m_{pos} = m_0\cdot \mathrm{PDop} = \mathrm{UERE}\cdot \mathrm{Pdop}$
    - ↳ 用户等效距离误差　取决于站星连线上综合误差
- 差分观测值 ☆
  - 选择、消什么误差

	站	星	历元
单差	Sat<钟差、硬件 弱<电离、对流、轨道	Rec<钟差 弱<电对、×	消参N
双差	① ② ③ ④		
三差			

原/非差 → 双差 (m−1)(n−1) → 三差 (m−1)(n−1)(t−1)
n 卫、m 站
↳ 单差 (m−1)·n
找一个参考站间减 ☆
坐标、No、钟差 3(z−1)+(i−1)j+(i−1)k　坐标、No、3(z−1)+(i−1)(j−1)　坐标 3(z−1)
☆ 考题

- 线性组合 ☆
  - 推导写出来
  - 特性、应用场景

宽巷 $\varphi_1-\varphi_2$　窄巷 $\varphi_1+\varphi_2$	作用
无电离层 IF：$m=\frac{f_1^2}{f_1^2-f_2^2}$ $n=\frac{-f_2^2}{f_1^2-f_2^2}$ $P_1 = \rho - \frac{A}{f_1^2}$	①消电 ②N无
消几何距 GF：$L_{gf} = N_2\lambda_2 - N_1\lambda_1 + A(\frac{1}{f_2^2}-\frac{1}{f_1^2})$ $P_{gf} = \frac{A}{f_1^2} - \frac{A}{f_2^2}$	①电离TEC检 ②周跳检测
MW：	① 电/对 ② R.S 钟差 ③

相对定位

- 差分定位
  - 伪距差分（DGPS）
  - 载波相位（RTK）
- 类型
- ΔΦ

为什么

labda 方法　模糊度固定

周跳探测

阶跃、整周

- 高次差法：
- MW：
  - ① 无几何距，静动态适用
  - ② 伪噪、2周小跳
  - ③ 局限，$(N_1 - N_2)$ 两个f上相同跳变
  - ④ 不受采样间隔
- GF：特性：电离层平静
  - ① 只噪